

《高等数学 I(2)》考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 设 $\mathbf{a} = (2, 1, 2)$, $\mathbf{b} = (4, -1, 10)$, 且 $(\mathbf{b} - \lambda \mathbf{a}) \perp \mathbf{a}$, 则 $\lambda =$ _____
- (2) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$ 所确定的隐函数, 则 $dz =$ _____
- (3) 交换二次积分的次序 $\int_0^1 dy \int_{y^2-1}^{1-y} f(x, y) dx =$ _____
- (4) 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 则曲线积分 $\oint_L (x+y)^2 ds =$ _____
- (5) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域是 _____

本题 得分	
----------	--

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) xOy 面上曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转一周所得曲面方程是
 (A) $4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36$. (B) $4(x^2 + z^2) - 9(y^2 + z^2) = 36$.
 (C) $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$. (D) $4x^2 - 9y^2 = 36$. 【 】
- (2) 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处
 (A) 连续, 偏导数存在. (B) 连续, 偏导数不存在.
 (C) 不连续, 偏导数存在. (D) 不连续, 偏导数不存在. 【 】
- (3) 设 Ω 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 所围闭区域, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$ 等于
 (A) $\frac{4}{3} \pi a^5$. (B) $\frac{4}{5} \pi a^5$. (C) πa^4 . (D) $2\pi a^4$. 【 】

(4) 设 Ω 为球顶锥体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 则 $\iiint_{\Omega} z dv$ 等于

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^2 dr$. (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^2 dr$.
 (C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^3 dr$. (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^3 dr$. 【 】

(5) 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
 (C) 发散. (D) 收敛性与 α 有关. 【 】

本题 得分	
----------	--

三、计算下列各题(每小题 7 分,共 28 分)

(1) 设 $z = f(x, y, xe^y)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.(2) 求过点 $A(1, 0, 2)$ 及直线 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-4}{-3}$ 的平面的方程.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2010-5-28 使用学期 09-10-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$, 其中 D 是圆环 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.

(4) 求半球壳 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的质量, 此壳的面密度为 $\mu(x, y, z) = x^2 + y^2$.

本题
得分

四、(本题 8 分) 计算曲线积分 $\int_L \left(y + \frac{e^y}{x} \right) dx + e^y \ln x dy$, 其中 L 是半圆周 $x = 1 + \sqrt{2y - y^2}$ 上从点 $(1, 0)$ 到点 $(2, 1)$ 的一段弧.

本题
得分

五、(本题 8 分) 试用拉格朗日乘数法求原点到平面 $\frac{x}{2} - \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$ 的距离.

本题
得分

六、(本题 10 分) 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

本题
得分

七、(本题 6 分) 对于常数 p , 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p}$ 何时绝对收敛? 何时条件收敛? 何时发散?